

Aufgabe: Erweiterter Brute-Force-Angriff

Erweiterung des Alphabets

Die aktuelle Implementierung berücksichtigt nur die 26 Kleinbuchstaben des lateinischen Alphabets ("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz").

- **Modifizieren Sie die Konstante ALPHABET** in der Klasse BruteForceCrackerStarter.
- Fügen Sie die deutschen Umlaute (ä, ö, ü) und ß hinzu.

Vervollständigung der main-Methode

Füllen Sie die leere public static void main(String[] args)-Methode so aus, dass sie einen Brute-Force-Angriff startet.

1. **Ziel-Passwort festlegen:**
 - Definieren Sie ein **kurzes, unsicheres** Testpasswort (z. B. 4 bis 6 Zeichen), das **mindestens einen der neuen deutschen Buchstaben** (ä, ö, ü, ß) enthält (z. B. "blöd").
 - Speichern Sie dieses Passwort in einer String-Variable.
2. **Ziel-Hash erzeugen:**
 - Nutzen Sie MessageDigest.getInstance("SHA-256"), um den Hash Ihres gewählten Zielpassworts zu berechnen.
3. **Cracker starten:**
 - Erstellen Sie eine Instanz der Klasse BruteForceCrackerStarter.
 - Rufen Sie die Methode crack() mit dem erzeugten Hash und der korrekten Länge des Passworts auf.

Implementierung der Zeitmessung

Obwohl der Code bereits die Logik zum Finden des Passworts enthält, fehlt die genaue Messung der verstrichenen Zeit, bis das Passwort gefunden wird. Implementieren Sie die Zeitmessung zur Passwortfindung.

1. ALPHABET Erweitern
2. Passwort generieren
3. Ziel Hash erzeugen
4. Zeitmessung
5. Cracker starten